



LED 두더지 게임

발표자: 4조 | 이동우, 이현영

목차

01 주제 소개

02 핵심 알고리즘

03 문제점 및 해결방안

04 기능적 요구사항 달성도

주제 소개 | H/W & Network

1. 라즈베리 파이

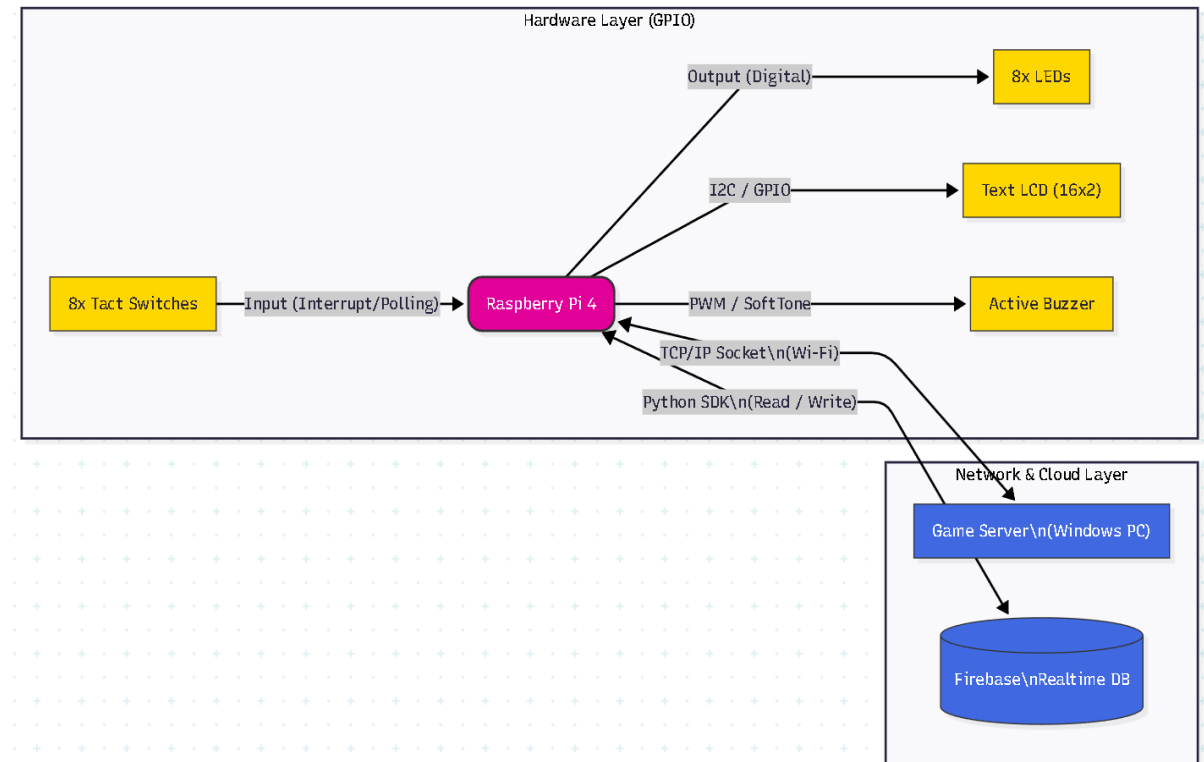
GPIO를 통해 키패드, LED, LCD, 부저를 제어함.

2. Network

Wi-Fi 모듈을 통해 TCP/IP 통신으로 게임 서버와 소켓 통신을 수행함.

3. 클라우드(Firebase)

최종 랭킹 데이터를 저장하고 조회하는 DB 역할을 수행함.



주제 소개 | S/W

1. C언어 (Main)

실시간 하드웨어 제어 및 싱글 게임 로직 수행

2. Python (서버)

Firebase DB 연동, 서버 및 멀티 게임 로직 수행

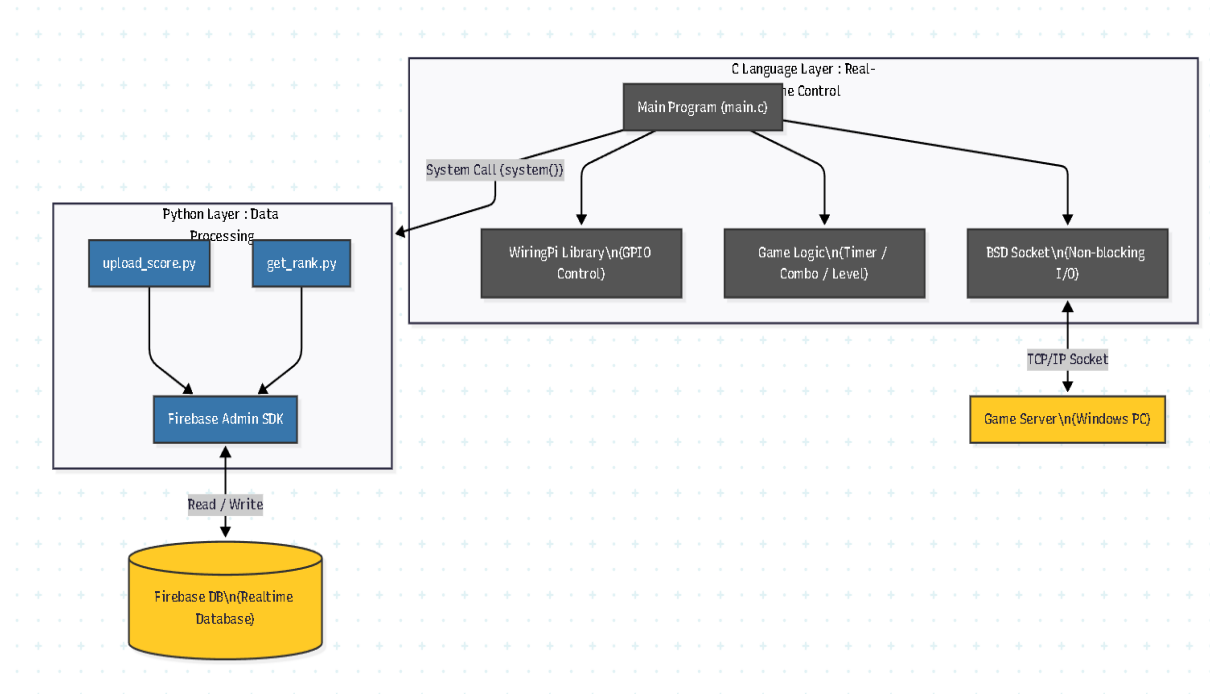
3. 통신 프로토콜

START: 게임 시작 신호 동기화

LED [N]: 서버가 키트에 N번 LED 점등 지시

HIT [N]: 키트가 N번 버튼 타격 성공을 키트에 알림.

SCORE [A] [B]: 양쪽 플레이어의 점수를 실시간 동기화



핵심알고리즘 | millis() 기반 시분할 멀티태스킹

1. 단일 스레드의 한계

- 라즈베리 파이에서 delay()함수를 사용하면 CPU가 잠들기 때문에, 그동안 사용자의 버튼 입력이나 서버의 신호를 전혀 감지하지 못하는 멈춤 현상이 발생함.

2. 핵심 기술: 타임스탬프 방식

- 개념: CPU를 재우지 않고, '시작 시간'과 '현재 시간'의 차이를 지속적으로 계산하여 시간이 되었는지만 체크하는 방식
- 동작 원리:
 - ① 이벤트 시작 지점의 시스템 시간을 millis()함수로 변수에 저장.
 - ② 메인 루프는 while문으로 멈추지 않고 계속 동작.
 - ③ If(현재시간 - 저장된 시간 >= 목표시간) 조건이 참일 때만 특정 로직(LED, LCD 제어 등) 수행.

문제점 및 해결방안

1. 부저음 지속 문제

① 원인:

랭킹 등록 함수 등에서 scanf와 같은 블로킹 함수 때문에 소리를 끄는 폴링 함수가 실행되지 못해 부저가 꺼지지 않는 문제가 발생함.

② 해결 방안:

블로킹 함수 호출 직전, stopTone()을 명시적으로 호출하여 하드웨어 적으로 소리를 차단하여 해결함.

문제점 및 해결방안

2. LCD 화면 깜빡임

① 원인:

고속 루프 내에서 LCD 첫 번째 주소에 대한 쓰기 타이밍 부하 발생으로 인해 점수 표시 중 첫 글자('S')가 흐릿해지거나 계속 깜빡이는 현상이 발생함.

② 해결 방안:

출력 좌표를 (0,1)에서 (1,1)로 조정하여 문자열 시작 위치에 여백을 둬으로써 어드레싱 안정성을 확보하여 선명한 출력을 얻음.

문제점 및 해결방안

3. 멀티 플레이 구조의 진화

① 초기 설계: 로컬 분할 방식

② 구조: 1대의 키트에서 2명이 키패드와 LED를 나눠 씀.

③ 한계

- 사용자 간 손이 부딪히는 물리적 간섭 발생.
- 단순 임베디드 제어에 그쳐, IoT 목표 반영 미흡.

④ 개선 방안:

- 여러 대의 키트가 Wi-Fi(TCP/IP)로 소켓 통신하는 방식으로 바꿔 각자 온전한 8개의 키패드와 LED를 활용할 수 있게 됨.

기능적 요구사항 달성도

ID	요구사항	내용	우선순위	달성률 (%)
R_01	메인 메뉴 표시	시스템 부팅 시, TEXT LCD 화면에 메인메뉴를 출력한다.	4	100%
R_02	메뉴 탐색	4개의 메뉴 버튼(상/하/선택/뒤로 가기)을 통해 LCD 메뉴 커서를 이동하고, 메뉴를 실행/복귀한다.	5	100%
R_03	게임 정보 표시	게임 플레이 중, LCD에 실시간 점수와 남은 시간을 의무적으로 표시한다.	3	100%
R_04	멀티 모드 UI	멀티 모드 시, LCD 화면을 분할하여 본인의 점수와 본인 제외 점수가 가장 높은 플레이어의 점수를 동시에 표시한다.	10	100%
R_05	버저	게임 시작, 버튼 입력(성공/실패), 게임 종료 등 주요 이벤트에 버저로 효과음을 재생한다.	11	100%
R_06	싱글 모드	8개의 LED/키패드를 사용하며, 제한 시간 내 획득한 점수를 게임 종료 시 집계한다.	2	100%

R_07	멀티 모드	TCP/IP 소켓 통신을 기반으로 서버에 접속하여, 독립된 두 기기 간의 실시간 데이터 동기화를 통해 원격 대전을 수행한다.	9	90%
R_08	입력 처리	8개의 키패드의 입력을 지연이나 중복 없이 정확하게 감지 및 처리한다.	1	100%
R_09	랭킹 저장	게임 종료 시, 획득한 최종 점수를 인터넷을 통해 Firebase 데이터베이스에 전송 및 저장한다.	7	100%
R_10	랭킹 조회	랭킹 조회 메뉴 선택 시, Firebase DB에서 상위 1~10 위까지의 랭킹을 가져와 CMD 창에 출력한다.	8	100%
R_11	인터넷 연결	IoT 기능 수행을 위해 라즈베리 파이는 Wi-Fi 등을 통해 인터넷에 연결되어야 한다.	6	100%

감사합니다